

BRINCANDO COM LUZES E O TRÂNSITO

SEMÁFORO

Objetivos:

- Identificar de que materiais (metais, plásticos, vidro etc.) são feitos os semáforos e compreender suas funções no cotidiano.
- Reconhecer as diferenças entre os materiais usados nos semáforos antigos e modernos.
- Compreender como a eletricidade e os circuitos permitem o funcionamento das luzes do semáforo.
- Desenvolver habilidades de observação, raciocínio lógico e coordenação motora ao montar um semáforo com LEDs.
- Estimular a criatividade e a curiosidade científica ao aplicar conhecimentos sobre circuitos elétricos em uma criação tecnológica.

Novas Descobertas:

Você já parou para observar um semáforo na rua? Aquelas luzes que mudam de verde para amarelo e depois vermelho ajudam os carros e pedestres a se organizarem no trânsito. Mas como será que ele funciona por dentro?

O semáforo moderno é feito com várias partes: metais, plásticos, vidro e luzes de LED, que consomem pouca energia e duram bastante. Antigamente, os primeiros semáforos eram diferentes: funcionavam manualmente, com luzes grandes e materiais mais simples, como ferro e lâmpadas incandescentes.

Hoje, com a ajuda da tecnologia e da robótica, podemos construir semáforos mais seguros, resistentes e econômicos.

A proposta se divide em três etapas principais:

1. Exploração e conversa: Os alunos compartilham o que sabem sobre o semáforo, para que serve, quais são as cores e o que cada uma representa no trânsito.
2. Planejamento: Pensam em como podem montar um semáforo utilizando o sistema aprendido na aula anterior (circuito elétrico simples).
3. Momento Maker — Construção: Cada grupo cria um semáforo com três LEDs (vermelho, amarelo e verde), utilizando os seguintes materiais:
 - Papel alumínio
 - 3 LEDs (vermelho, amarelo e verde)
 - 1 pilha ou bateria
 - Fita adesiva
 - 1 pedaço de papelão para apoiar o projeto (ou pode ser montado sobre a mesa)

Passo a passo:

<https://youtube.com/shorts/QUN3tXbWQCs?si=cwoyl9DGfMAAsfCN>